Matteo LAURI - Evan STILLE - Thomas FREY - Victorien DENOYELLE

SAE 5.01

Rapport de semaine 23/10/2026

Ce qui a été fait

Avant cette semaine l'IA connaissait seulement 6 voitures. On a utilisé un gros jeu de données public avec plein de photos de voitures pour en ajouter beaucoup plus, en priorisant les voitures françaises comme demandé, Renault Peugeot Citroen DS Dacia Alpine Bugatti. Le problème c'est que la plupart des modèles avaient très peu de photos donc on a dû regrouper les voitures proches d'une même génération pour avoir assez d'images par catégorie. Au final l'IA connaît maintenant 68 voitures en plus d'une catégorie autre pour ce qu'elle ne reconnaît pas.

Le modèle a ensuite été réentraîné sur ce nouveau dataset en deux étapes. Pendant l'entraînement on a remarqué que le processeur de l'ordinateur tournait à fond et ça a pris environ 17 minutes pour entraîner le modèle complètement. On a aussi corrigé un bug important, les photos n'étaient pas redimensionnées pareil à l'entraînement et à la reconnaissance ce qui faisait baisser la précision sans qu'on comprenne pourquoi au départ. Une fois corrigé par exemple la Ferrari F12 est passée de 47 pourcent à 90 pourcent de bonnes reconnaissances.

Sur l'ensemble des tests l'IA trouve maintenant la bonne voiture en premier choix 67 pourcent du temps et dans ses 3 premières propositions 81 pourcent du temps. Certaines voitures qui se ressemblent beaucoup restent confondues comme la 206 avec d'autres Peugeot.

On a aussi ajouté la fonction voiture non reconnue. Si l'IA n'est pas assez sûre de sa réponse elle affiche maintenant voiture non reconnue avec quelques suggestions proches plutôt que de donner une réponse fausse avec assurance. Dans ce cas rien n'est enregistré dans la bibliothèque. On a aussi corrigé un petit bug d'affichage, la photo dépassait du cadre d'aperçu avant l'analyse.

Une fois les fonctionnalités en place on a aussi fait un gros nettoyage du code, fichiers rangés dans de meilleurs dossiers, code en double supprimé, un peu plus de sécurité ajoutée sur les mots de passe et les requêtes, et le fichier principal de l'appli Flutter qui faisait 683 lignes est passé à environ 40 lignes grâce à des composants réutilisables.

À la fin tout a été testé, un test complet du parcours utilisateur fonctionne bien, et on a vérifié qu'aucune donnée sensible comme un mot de passe ou une clé secrète n'avait été envoyée sur GitHub par erreur.

Difficultés rencontrées

Le plus gros problème reste le dataset, très peu de photos par voiture, et des photos qui viennent souvent de presse donc assez propres alors que nos propres photos sont prises avec un téléphone dans des conditions différentes, ce qui explique une partie des erreurs. Certains modèles très proches visuellement comme les Peugeot 3008 et 5008 restent

difficiles à différencier pour l'IA. L'entraînement a aussi pris du temps et a beaucoup sollicité le processeur de l'ordinateur pendant les 17 minutes que ça a duré.

Traçabilité de l'IA

Pendant l'entraînement, comme le processeur tournait à fond, on a demandé à l'IA si c'était possible de faire tourner l'entraînement sur la carte graphique à la place pour accélérer le processus et soulager le processeur. La réponse a été que oui c'est possible, mais on a décidé de ne pas le faire tout de suite et de garder ça pour la semaine prochaine.

On a aussi demandé à l'IA de choisir elle-même une liste de voitures dans le dataset à ajouter, en lui demandant de prioriser des voitures françaises et assez connues, pour augmenter le nombre de voitures que l'appli peut reconnaître.

Ensuite on a demandé d'analyser tout le projet en lecture seule, sans rien changer, pour qu'elle nous liste tous les doublons, tous les problèmes de sécurité, les bugs de duplication et tout ce qui pourrait être amélioré. Par exemple elle a trouvé plusieurs bouts de code répétés comme des try catch presque identiques dans plusieurs fichiers, des fichiers mal rangés comme package.json qui n'était pas dans le dossier backend, une clé secrète JWT par défaut qui restait dans le code ce qui n'est pas sécurisé, et aucune limite sur le nombre de requêtes possibles ce qui peut être dangereux. Puis on a effectué les modifications à la main.

Prévu pour la semaine prochaine

Essayer de faire tourner l'entraînement sur la carte graphique plutôt que sur le processeur, pour accélérer le processus et soulager l'ordinateur. Corriger le nom du cluster MongoDB visible dans l'exemple du README.